Algèbre

S_2 TD

Expl:

Soit E un ensemble, l'app

$Id: E \to E$

$x \to x$

est appelée identité de E

Soit A une partie de E, l'application

$i_A: A \to E$

$x \to x$

est appelé injection de A dans E

2) Soit E, F deux ensembles l'application

$p: E \times F \to E$

$(x, y) \to x$

est la projection sur E

De même, on définit la proj sur F

Injection, Surjection, Bijection

Déf: Soit $f: E \to F$

- on dit que f est injective ssi $\forall x, x' \in E$, $x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$

c'est équivalent à $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$

$\left(\begin{matrix} p \Rightarrow q \\ \bar{q} \Rightarrow \bar{p} \end{matrix} \right)$

- on dit que f est surjective ssi $\forall y \in F$, $\exists x \in E$ tq $y = f(x)$

Expl: $Id: E \to E$ injective et surjective

2) $p: E \times G \to E$, $G = \{a, b\}$

$f(a, b) = f(a, a) = a$

Donc f n'est pas injective

(a,b) est un antécédent de a

(b,a) est un antécédent de b

Donc f est surjective

Déf. Soient $f: E\to F$ et $g: F\longrightarrow G$

on définit la composée de f et g par :

$$g\circ f : E \longrightarrow G$$
$$x \longrightarrow g(f(x))$$

Rq : la loi est associative

C-à-d :
$$E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{g} G \xrightarrow{h} H$$

Alors $h\circ(g\circ f) = (h\circ g)\circ f$
$= h\circ g\circ f$

En effet $E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{h\circ g} H$
$(h\circ g)\circ f$

$E \xrightarrow{g\circ f} G \xrightarrow{h} H$

Soit $x\in E$, $h\circ(g\circ f)(x) =$
$h(g\circ f(x))$
$= h(g(f(x))) = (h\circ g)(f(x))$
$= (h\circ g)\circ f(x)$

Propriété soient
$f: E\to F$ et $g: F\longrightarrow G$

1) si f injective et g injective alors $g\circ f$ est injective

2) si f surjective et g surjective alors $g\circ f$ est surjective

3) si $g\circ f$ est injective alors f est injective

4) si $g\circ f$ est surjective alors g est surj

Preuve

1) Soient $x,x'\in E$ avec

$(g\circ f)(x) = (g\circ f)(x') \Longrightarrow$

$g(f(x)) = g(f(x')) \Longrightarrow$

$f(x) = f(x') \overset{f\,inj}{\Longrightarrow} x = x'$

Registres au Rum

2)
$$\begin{tikzcd} E \arrow[r, "f"] \arrow[rr, bend right, "g\circ f"'] & F \arrow[r, "g"] & G \end{tikzcd}$$

Soit $y \in G$

Soit $z \in G$. comme g est surj

$\exists\, y \in F$ tq $z = g(z)$

comme f est surj $\exists\, x \in E$ tq

$y = f(x)$

D'où $z = g(y) = g(f(x))$

$= g\circ f(x)$

Donc $g\circ f$ est surj

3) Soient $x, x' \in E$, on a

$f(x) = f(x')$

$\Rightarrow g(f(x)) = g(f(x'))$

$\Rightarrow g\circ f(x) = g\circ f(x')$

or $g\circ f$ inj $\Rightarrow x = x'$

4) Soit $z \in G$ ~~[illegible]~~

comme $g\circ f$ est surj. $\exists\, x \in E$

tq $z = (g\circ f)(x) = g(\underbrace{f(x)}_{y})$

$= g(y)$

où $y = f(x) \in F$

Donc g est surj

Déf: soit $f : E \to F$ une app. on dit que f est bijective ssi f est à la fois inj et surj

$\forall y \in F\ \exists!\, x \in E$ tq

$y = f(x)$

Exp 1: $Id : E \to E$ est bijective

2) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$

$x \to x^2$

f surj mais non inj. donc f n'est pas bij où l'app $g : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$

$x \to x^2$

$\forall y \in \mathbb{R}_+$, $\sqrt{y}$ est l'unique antécédent de y

propriété

1) la composée de deux bijections est une bijection

2) Si $g \circ f$ est bijective alors f est inj et g est surj

3) Une app $f : E \to F$ est bijective ssi $\exists\, g : F \to E$ bijective tq $g \circ f = Id_E$ et $f \circ g = Id_F$

on dit que g est la bijection réciproque de f notée $g = f^{-1}$

Preuve

3/ Supp $f : E \to F$ bij

on pose $g : F \to E$

$y \to x$

tq que $y = f(x)$

$\forall x \in E, (g \circ f)(x) = g(f(x))$

$= x$

Càd $g \circ f = Id$

$\forall y \in F, (f \circ g)(y) = f(g(y))$

où $g(y) = x$ où $f(x) = y$

D'où $(f \circ g)(y) = f(g(y)) = f(x)$

$= y$

Donc $f \circ g = Id_F$

Unicité de $g = f^{-1}$

Supp $\exists\, g' : F \to E$ tq

$g' \circ f = Id_E$ et $f \circ g' = Id_F$

mq $g = g'$

Soit $y \in F$. $g(y) = x$, $x \in E$

On a $g' \circ f(x) = x \Rightarrow g'(y) = x$

$g'(y) = g(y)$ donc $g = g'$